

Hiện tượng sốc - chân Không

I Lý thuyết

Xét bài toán Cauchy cho phương trình cấp 1 sau:

$$u_t(x,t) + g(u(x,t))u_x(x,t) = 0 \quad \text{Khi } -\infty < x < \infty \quad (1) \\ t > 0$$

Điều kiện Cauchy: $u(x,0) = u_0(x)$

- Bắt đầu từ $t=0$, ta tìm các đường đặc trưng $x = x(t)$ thỏa mãn
 $x'(t) = g(u(x(t),t))$, $x(0) = s, s \in \mathbb{R}$

- dọc theo đường đặc trưng $x = x(t)$, ta có:

$$\frac{d}{dt} [u(x(t),t)] = 0$$

do đó $u(x(t),t) = u(x(0),0) = u_0(s)$, nghĩa là u là hằng trên mỗi đường đặc trưng, như vậy:

$$x(t) = t g(u_0(s)) + s$$

- Ta vẽ các đường đặc trưng, khi đó có thể xuất hiện hiện tượng sốc hoặc chân không

+ sốc: vùng mà mỗi điểm có ít nhất 2 đường đặc trưng

+ chân không: vùng mà mỗi điểm không có đường đặc trưng

- Vùng sốc: bắt đầu từ điểm $(s_1, 0)$, ta sẽ dùng đường sốc $x = s(t)$ để chia vùng sốc này. Đường sốc thỏa mãn: $s(0) = s_1$ và điều kiện

Rakine - Hugoniot:

$$s'(t) = \frac{F(u^+) - F(u^-)}{u^+ - u^-}$$

$$\text{với } u^+ = \lim_{x \rightarrow s(t)^+} u(x,t), \quad u^- = \lim_{x \rightarrow s(t)^-} u(x,t)$$

$$F(y) = \int_0^y g(t) dt$$

- Vùng chân không: bắt đầu từ điểm $(s_2, 0)$, ta sẽ bổ sung thêm các đường đặc trưng:

$$\frac{x(t) - s_2}{t} = c$$

mà u là hằng trên mỗi đường đặc trưng nên ta có

$$u(x,t) = g\left(\frac{x(t) - s_2}{t}\right)$$

Thay vào (1), ta có:

$$f\left[g\left(\frac{x-s_2}{t}\right)\right] = \frac{x-s_2}{t}$$

$$\Rightarrow g\left(\frac{x-s_2}{t}\right) = u(x,t) = f^{-1}\left(\frac{x-s_2}{t}\right)$$

với f^{-1} là hàm ngược của f

- Sau khi xử lý xong vùng sốc và chân không bắt đầu từ $t=0$ xong ta sẽ thấy:

- i) Không còn hiện tượng, ta giải được nghiệm
- ii) Một số vùng mà chỉ có 1 đường đặc trưng đi qua bị bao kín bởi các đường đặc trưng hoặc đường sốc. Vùng này sẽ không tham gia gì vào hiện tượng sau này
- iii) Xuất hiện vùng sốc thứ cấp xuất phát từ (s_3, t_3)

Phương trình đạo hàm riêng cấp 1: Vững số & chân không
 Câu 7: (BT1 - K68)

$$u_t(x,t) + u(x,t)u_x(x,t) = 0, \quad -\infty < x < \infty, t > 0 \quad (1)$$

với ĐK Cauchy

$$u(x,0) = \begin{cases} -1 & \text{Khi } x < -1 \\ 1 & \text{Khi } -1 < x < 1 \\ 2 & \text{Khi } x > 1 \end{cases}$$

- a) Vẽ các đường đặc trưng. Xác định vùng chỉ có 1 đg đặc trưng và vùng chân không. Các nơ trong vùng chỉ có 1 đg đt
 b) Vẽ thêm đđt trong vùng chân không, từ đó xác định nơ $u(x,t)$ trong vùng chân không. Vẽ $u(x,t)$ tại $t = 0, 1, 2, \dots$

Giải:

- a) Từ $t = 0$, ta tìm các đường đt $x = x(t) + m$

$$x'(t) = f(u(x(t), t)) = u(x(t), t), x(0) = s, s \in \mathbb{R}$$

Dọc theo đường đt $x = x(t)$, ta có

$$\frac{d[u(x(t), t)]}{dt} = 0$$

nên $u(x(t), t) = u(x(0), 0)$, nghĩa là u hằng trên mỗi đường đt
 Như vậy:

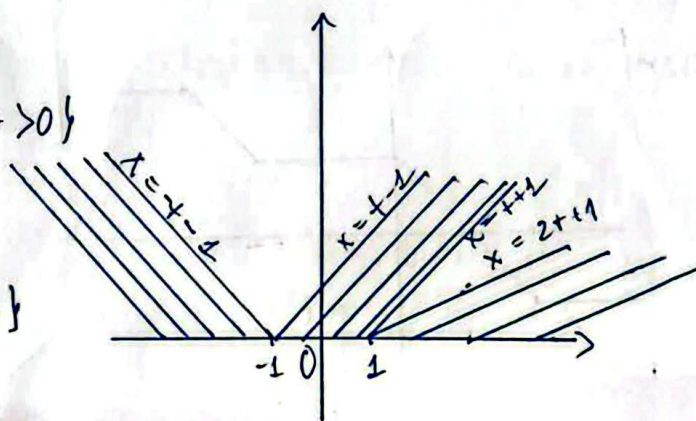
$$\begin{aligned} x(t) &= \int u(s, 0) dt + s \\ &= \int u(s, 0) dt + s \end{aligned}$$

vùng có 1 đường đt

$$\text{vùng 1 } \{ (x,t) : x < -t-1, t > 0 \}$$

$$\text{vùng 2 } \{ (x,t) : -1-t < x < 1-t, t > 0 \}$$

$$\text{vùng 3 } \{ (x,t) : x > 2t+1, t > 0 \}$$



- vùng chân không

$$\text{vùng 1 } \{ (x,t) : -t-1 < x < -t, t > 0 \}$$

$$\text{vùng 2 } \{ (x,t) : -t < x < t, t > 0 \}$$

* Giải nghiệm vùng chỉ có 1 đường đt đi qua:

$$u(x,t) = \begin{cases} -1, & x < -t-1, t > 0 \\ 1, & -1-t < x < 1-t, t > 0 \\ 2, & x > 2t+1, t > 0 \end{cases}$$

* Giải nghiệm vùng chân không

vùng 1: Ta bổ sung trên đường đặc trưng: $\frac{x(t)-s_0}{t} = C \Leftrightarrow \frac{x+1}{t} = C$

mã nghiệm là hằng trên mỗi đường đặc trưng, nên ta có:

$$u(x,t) = g\left(\frac{x+1}{t}\right) \quad (2)$$

Thay (2) vào (1), ta được $-\frac{(x+1)}{t^2} g' \left(\frac{x+1}{t} \right) + g \left(\frac{x+1}{t} \right) \cdot \frac{1}{t} g' \left(\frac{x+1}{t} \right) = 0$

$$\Rightarrow g\left(\frac{x+1}{t}\right) = \frac{x+1}{t} = u(x,t)$$

Vùng 2 ^{bổ sung}

tương tự, ta ~~đ~~ đường ĐT $\frac{x(t)-1}{t} = c$

$u(x,t)$ là hằng trên đường ĐT $\Rightarrow u(x,t) = g\left(\frac{x-1}{t}\right) \quad (3)$

Thay (3) vào (1), ta được $-\frac{(x-1)}{t^2} g' + g \cdot \frac{1}{t} g' = 0$

$$\Rightarrow g = \frac{x-1}{t} = u$$

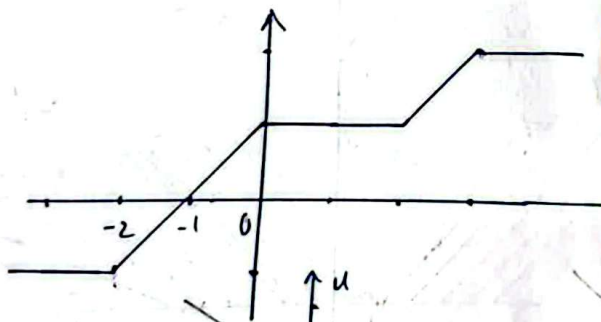
Vậy nghiệm trong vùng chân không là:

$$u = \begin{cases} \frac{x+1}{t} & , -t-1 \leq x \leq t+1, t > 0 \\ \frac{x-1}{t} & , t+1 \leq x \leq 2t+1, t > 0. \end{cases}$$

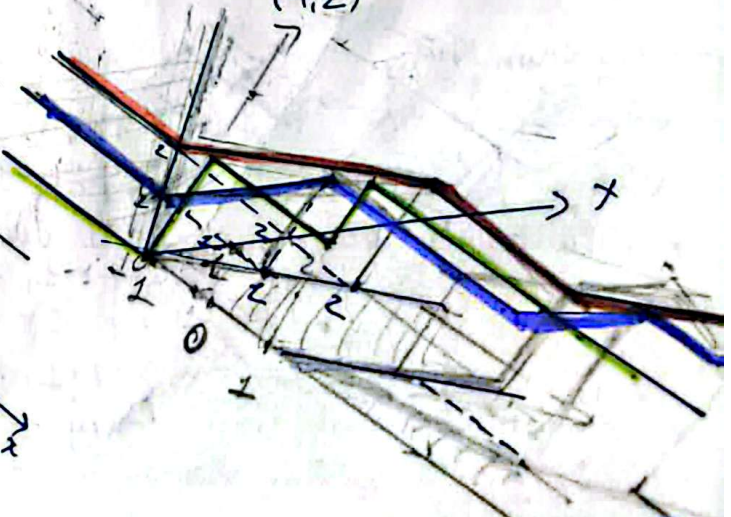
Nghiệm của phương trình là: $u(x,t) = \begin{cases} -1 & x < -t-1, t > 0 \\ \frac{x+1}{t} & -t-1 \leq x \leq t+1, t > 0 \\ 1 & t+1 < x < 2t+1, t > 0 \\ \frac{x-1}{t} & t+1 \leq x \leq 2t+1, t > 0 \\ 2 & 2t+1 < x, t > 0 \end{cases}$

$t=0$, u không xác định

$t=1$



$(x,t) \in (-2,-1), (0,1), (1,1), (2,1), (3,2), (4,2)$



2. Đưa về dạng chính tắc

- Ta thực hiện phép đổi biến:

$$u(x, y) = v(\xi(x, y), \eta(x, y)),$$

trong đó $\xi = \xi(x, y)$ và $\eta = \eta(x, y)$ là các hàm khả vi 2 lần và độc lập.

- Áp dụng quy tắc đạo hàm riêng ta có:

$$u_x = v_\xi \xi_x + v_\eta \eta_x,$$

$$u_y = v_\xi \xi_y + v_\eta \eta_y,$$

$$u_{xx} = v_{\xi\xi} \xi_x^2 + 2v_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + v_{\eta\eta} \eta_x^2 + v_\xi \xi_{xx} + v_\eta \eta_{xx},$$

$$u_{xy} = v_{\xi\xi} \xi_x \xi_y + v_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + v_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + v_\xi \xi_{xy} + v_\eta \eta_{xy},$$

$$u_{yy} = v_{\xi\xi} \xi_y^2 + 2v_{\xi\eta} \xi_y \eta_y + v_{\eta\eta} \eta_y^2 + v_\xi \xi_{yy} + v_\eta \eta_{yy}.$$

- Thay vào phương trình (1) ta thu được phương trình theo $v(\xi, \eta)$:

$$\tilde{A} v_{\xi\xi} + 2\tilde{B} v_{\xi\eta} + \tilde{C} v_{\eta\eta} + \tilde{D} v_\xi + \tilde{E} v_\eta + f(x, y) = 0,$$

trong đó các hệ số mới được cho bởi:

$$\tilde{A} = a \xi_x^2 + 2b \xi_x \xi_y + c \xi_y^2,$$

$$\tilde{B} = a \xi_x \eta_x + b (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + c \xi_y \eta_y$$

$$\tilde{C} = a \eta_x^2 + 2b \eta_x \eta_y + c \eta_y^2$$

$$\tilde{D} = a \xi_{xx} + 2b \xi_{xy} + c \xi_{yy} + d \xi_x + e \xi_y$$

$$\tilde{E} = a \eta_{xx} + 2b \eta_{xy} + c \eta_{yy} + d \eta_x + e \eta_y.$$

- Khi đó, phương trình (1) viết lại dưới dạng:

$$\tilde{A} v_{\xi\xi} + 2\tilde{B} v_{\xi\eta} + \tilde{C} v_{\eta\eta} + \tilde{D} v_\xi + \tilde{E} v_\eta + f = 0.$$

Ví dụ: Xét phương trình sau:

$$4u_{xx} + 12u_{xy} + 9u_{yy} + 2u_x + 3u_y = e^{y-x}$$

Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.

Xét phương trình đặc trưng:

$$4(dy)^2 - 12dx dy + 9(dx)^2 = 0 \quad (1)$$

Có $b^2 - ac = 0 \Rightarrow$ phương trình dạng parabolic.

Từ (1) suy ra: $(2dy - 3dx)^2 = 0$

$$\Rightarrow 2dy - 3dx = 0$$

$$\Rightarrow 2y - 3x = \text{const}$$

$$\text{Đổi biến } \begin{cases} \xi = y - \frac{3}{2}x \\ \eta = x \end{cases}$$

Áp dụng quy tắc đạo hàm riêng ta có:

$$u_x = -\frac{3}{2}v_\xi + v_\eta$$

$$u_y = v_\xi$$

$$u_{xx} = \frac{9}{4}v_{\xi\xi} - 3v_{\xi\eta} + v_{\eta\eta}$$

$$u_{xy} = -\frac{3}{2}v_{\xi\xi} + v_{\xi\eta}$$

$$u_{yy} = v_{\xi\xi}$$

Thay vào phương trình ban đầu ta được:

$$4\left(\frac{9}{4}v_{\xi\xi} - 3v_{\xi\eta} + v_{\eta\eta}\right) + 12\left(-\frac{3}{2}v_{\xi\xi} + v_{\xi\eta}\right) + 9v_{\xi\xi} + 2\left(-\frac{3}{2}v_\xi + v_\eta\right) + 3v_\xi = e^{y-x}$$

$$\Rightarrow 4v_{\eta\eta} + 2v_\eta = e^{y-x}$$

Thay $y = s + \frac{3}{2}t$ và $x = t$ vào ta được phương trình dạng chính tắc:

$$4v_{tt} + 2v_t = e^{\frac{s+t}{2}}$$

PHƯƠNG TRÌNH CẤP 2.

1. Phân loại và phép đổi biến

- Xét phương trình tổng quát:

$$a(x,y)u_{xx} + 2b(x,y)u_{xy} + c(x,y)u_{yy} + d(x,y)u_x + e(x,y)u_y + f(x,y) = 0 \quad (1)$$

- Xét phương trình đặc trưng:

$$a(dy)^2 - 2b dx dy + c(dx)^2 = 0 \quad (2)$$

- Khi đó ta có các trường hợp sau:

Nếu $b^2 - ac < 0$ thì phương trình đã cho có dạng elliptic

Nếu $b^2 - ac = 0$ thì phương trình đã cho có dạng parabolic

Nếu $b^2 - ac > 0$ thì phương trình đã cho có dạng hyperbolic

- Để thực hiện phép đổi biến ta làm như sau:

⊕ Nếu $b^2 - ac > 0$ thì phương trình đã cho có 2 nghiệm dạng (giả sử $a \neq 0$)

$$\begin{cases} dy = \frac{-b + \sqrt{b^2 - ac}}{a} dx, \\ dy = \frac{-b - \sqrt{b^2 - ac}}{a} dx, \end{cases}$$

Tích phân chúng ta đưa về dạng:

$$\begin{cases} \xi(x,y) = C_1 \\ \eta(x,y) = C_2 \end{cases}$$

Khi đó thực hiện phép đổi biến: $\begin{cases} \xi = \xi(x,y) \\ \eta = \eta(x,y) \end{cases}$

⊕ Nếu $b^2 - ac = 0$, khi đó phương trình (2) chỉ có một nghiệm phân biệt

$$\text{dạng: } \frac{dy}{dx} = \frac{-b}{a}$$

Phương trình này đưa về dạng:

$$\xi(x,y) = C$$

Đổi biến $\begin{cases} \xi = \xi(x,y) \\ \eta = \eta(x,y) \end{cases}$

⊕ Nếu $b^2 - ac < 0$, phương trình đã cho có nghiệm dạng:

$$\begin{cases} dy = \frac{-b + i\sqrt{-b^2 + ac}}{a} dx \\ dy = \frac{-b - i\sqrt{-b^2 + ac}}{a} dx \end{cases}$$

Đưa về dạng:

$$\xi(x,y) \pm i\eta(x,y) = C$$

Và thực hiện phép đổi biến:

$$\begin{cases} \xi = \xi(x,y) \\ \eta = \eta(x,y) \end{cases}$$

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIẾN

Bài toán: $u_t = K u_{xx}$ Trong đó: K - hệ số dẫn nhiệt, L - chiều dài thanh
 Điều kiện ban đầu: $u(x, 0) = f(x)$ ($0 \leq x \leq L$)
 Các trường hợp điều kiện biên:

TH₁ $u(0, t) = u(L, t) = 0$ (Hay nhiệt độ ở 2 đầu thanh không đổi)

→ Chuỗi nghiệm: $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-K(\frac{n\pi}{L})^2 t} \sin(\frac{n\pi}{L} x)$

Với $a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(\frac{n\pi}{L} x) dx$.

TH₂ $u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0$ (Hay hai đầu thanh cách nhiệt)

→ Chuỗi nghiệm: $u(x, t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-K(\frac{n\pi}{L})^2 t} \cos(\frac{n\pi}{L} x)$

Với $a_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx$; $a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos(\frac{n\pi}{L} x) dx$.

TH₃ $u(0, t) = 0$; $u_x(L, t) = 0$ (Hay một đầu nhiệt độ không đổi, một đầu cách nhiệt)

→ Chuỗi nghiệm: $u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{-K(\frac{2n+1}{2L}\pi)^2 t} \sin(\frac{2n+1}{2L}\pi x)$

Với $a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(\frac{2n+1}{2L}\pi x) dx$.

TH₄ $u_x(0, t) = 0$; $u(L, t) = 0$ (Hay một đầu cách nhiệt, một đầu nhiệt độ không đổi)

→ Chuỗi nghiệm: $u(x, t) = a_0 + \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{-K(\frac{2n+1}{2L}\pi)^2 t} \cos(\frac{2n+1}{2L}\pi x)$

Với $a_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx$; $a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos(\frac{2n+1}{2L}\pi x) dx$.

Ví dụ (K67A2 - đề 1 - Câu 3)

$$\begin{cases} u_t = 2u_{xx}, \\ u_x(0, t) = u_x(\pi, t) = 0, \quad (0 \leq x \leq \pi) \\ u(x, 0) = f(x) = \sin(x). \end{cases}$$

Giải

Có Chuỗi nghiệm:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n e^{-K(\frac{n\pi}{L})^2 t} \cos(\frac{n\pi}{L} x) \right] + a_0 = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-2n^2 t} \cos(nx)$$

$$\begin{aligned} \text{Cđ: } a_0 &= \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) dx = \frac{2}{\pi} ; a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos(\frac{n\pi}{L} x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) \cos(nx) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi} [\sin((1+n)x) + \sin((1-n)x)] dx \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot \left(-\frac{\cos((1+n)x)}{1+n} - \frac{\cos((1-n)x)}{1-n} \right) \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{(-1)^n - 1}{1-n^2} \quad n=1 \Rightarrow a_1 = 0 \end{aligned}$$

Vậy: $u(x, t) = \frac{2}{\pi} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{1-n^2} e^{-2n^2 t} \cos(nx)$ là hàm nhiệt độ trên thanh

Giải phương trình sóng bằng phương pháp tách biến

1, $u(0,t) = u(L,t) = 0$

$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, 0 < x < L, t > 0$

$$u(x,t) = \sum_{n \geq 1} \left(a_n \sin\left(\frac{n\pi c}{L} t\right) + b_n \cos\left(\frac{n\pi c}{L} t\right) \right) \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right)$$

trong đó

$$a_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^L g(x) \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) dx; \quad b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) dx$$

2, $u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0$

$$u(x,t) = b_0 + a_0 t + \sum_{n \geq 1} \left(a_n \sin\left(\frac{n\pi c}{L} t\right) + b_n \cos\left(\frac{n\pi c}{L} t\right) \right) \cdot \cos\left(\frac{n\pi}{L} x\right)$$

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_0^L g(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{n\pi c} \int_0^L g(x) \cdot \cos\left(\frac{n\pi}{L} x\right) dx$$

$$b_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx, \quad b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cdot \cos\left(\frac{n\pi}{L} x\right) dx$$

VD:
$$\begin{cases} u_{tt}(x,t) = u_{xx}(x,t) + 1, & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0,t) = 1, & u(1,t) = -1/2, & t \geq 0 \\ u(x,0) = -\frac{x^2}{2}, & u_t(x,0) = \sin^3(\pi x), & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

1, Tìm $v(x)$ thm $v''(x) + 1 = 0$ và $v(0) = 1, v(1) = -1/2$
 Khi đó $w = u - v$ thm btoán?

2, Giải $= p^2$ tách hợp

Nghiệm riêng $v(x,t) = v(x)$

Ta có $v''(x) + 1 = 0, v(0) = 1, v(1) = -1/2$

$$\Rightarrow v'(x) = -x + c \Rightarrow v(x) = -\frac{x^2}{2} + cx + D$$

$$\Rightarrow \begin{cases} D = 1 \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow v(x) = -\frac{x^2}{2} + 1$$

$w = u - v$ là nghiệm của pt

$$\begin{cases} w_{tt} - w_{xx} = 0 \\ w(0,t) = u(0,t) - v(0) = 0, & w(1,t) = u(1,t) - v(1) = 0 \\ w(x,0) = u(x,0) - v(x) = -\frac{x^2}{2} - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) = -1 \\ w_t(x,0) = u_t(x,0) = \sin^3(\pi x) \end{cases}$$

$$w(x,t) = \sum_{n \geq 1} \left(a_n \sin(n\pi t) + b_n \cos(n\pi t) \right) \cdot \sin(n\pi x) \quad c=1=L$$

x) $w(x,0) = -1 \Rightarrow \sum_{n \geq 1} b_n \sin(n\pi x) = -1$

$$\Rightarrow b_n = 2 \int_0^1 -\sin(n\pi x) dx = \frac{2}{n\pi} \cos(n\pi x) \Big|_0^1 =$$

$$\sum_{n \geq 1} \frac{2 \cos(n\pi)}{n\pi} \sin(n\pi x) = \sin^3(\pi x) = \frac{1}{4} (3 \sin(\pi x) - \sin(3\pi x))$$

y) $\Rightarrow a_n = \frac{2}{n\pi} \int_0^1 \sin^3(\pi x) \cdot \sin(n\pi x) dx = \dots$

Thiết lập bài toán:

→ Phương trình truyền sóng

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}$$

với $u(x, t)$ là li độ ở vị trí x tại thời điểm t .

c = vận tốc truyền sóng

⊕ Điều kiện ban đầu

$u(x, 0) = f(x)$: ban đầu dây có hình dạng $f(x)$.

→ $f(x) \equiv 0$: dây ở vị trí cân bằng.

$u_t(x, 0) = g(x)$: ban đầu dây có vận tốc phân bố $g(x)$.

→ $g(x) \equiv 0$: dây ban đầu đứng yên - trạng thái nghỉ.

⊕ Điều kiện biên

a, hai đầu cố định $\left\{ \begin{array}{l} u(0, t) = 0 \\ u(l, t) = 0 \end{array} \right.$

b, hai đầu tự do $\left\{ \begin{array}{l} u_x(0, t) = 0 \\ u_x(l, t) = 0 \end{array} \right.$

c, một đầu cố định, một đầu tự do $\left\{ \begin{array}{l} u(0, t) = 0 \\ u_x(l, t) = 0 \end{array} \right.$

⇒ Tóm tắt nhanh

hai đầu cố định (cân bằng) $\rightarrow u(0, t) = u(l, t) = 0$

hai đầu tự do $\rightarrow u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0$

1 cố định, 1 tự do $\rightarrow u(0, t) = u_x(l, t) = 0$

ban đầu có hình dạng $f(x) \rightarrow u(x, 0) = f(x)$

vận tốc ban đầu $g(x) \rightarrow u_t(x, 0) = g(x)$

vận tốc truyền sóng $= a \rightarrow c = a$.

dây ở vị trí cân bằng $\rightarrow u(x, 0) = f(x) = 0$

dây đứng yên - nghỉ $\rightarrow u_t(x, 0) = g(x) = 0$

VĐ ĐGK - K67 - P2.

Một sợi dây dọc dọc tuân theo PT truyền sóng với vận tốc lan truyền 2. Hai đầu luôn ở vị trí cân bằng. Khi ở vị trí cân bằng dây có chiều dài π . Đại hệ trục tọa độ lên dây 2 đầu tại gốc, đầu kia tại $x = \pi$. Khi đó sợi dây bắt đầu từ trạng thái $f(x) = -3 \sin^2 x$, vận tốc ban đầu $g(x) = \sin(x) \cdot \cos(2x)$.

⇒ Thiết lập bài toán

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{tt} = 2^2 \cdot u_{xx} \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0 \\ u(x, 0) = f(x) = -3 \sin^2 x \\ u_t(x, 0) = g(x) = \sin(x) \cdot \cos(2x) \end{array} \right.$$

Phương trình truyền nhiệt

$$\rightarrow U_t = k U_{xx}$$

$U(x, t)$ = nhiệt độ tại vị trí x ở thời điểm t .

k : hệ số khuếch tán nhiệt

⊕ Điều kiện ban đầu

$U(x, 0) = \varphi(x) \rightarrow$ nhiệt độ phân bố theo hàm $\varphi(x)$

⊕ Điều kiện biên

a Hai đầu cách nhiệt $\begin{cases} U_x(0, t) = 0 \\ U_x(l, t) = 0 \end{cases}$

b Hai đầu có nhiệt độ không đổi (cố định) $\begin{cases} U(0, t) = 0 \\ U(l, t) = 0 \end{cases}$

c Một đầu cách nhiệt, một đầu cố định nhiệt $\begin{cases} U_x(0, t) = 0 \\ U(l, t) = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow$ Tóm tắt nhanh

Hai đầu cách nhiệt $\Rightarrow U_x(0, t) = U_x(l, t) = 0$

Hai đầu cố định $\Rightarrow U(0, t) = U(l, t) = 0$

1 cách nhiệt, 1 cố định $\Rightarrow U_x(0, t) = U(l, t) = 0$

nhiệt độ trên thanh $f(x) \Rightarrow U(x, 0) = f(x)$

nếu $f(x) = 0 \Rightarrow$ nhiệt độ ban đầu = 0

VD: ĐỀ GK - K67 - ĐỀ 1 - Câu 3

Một thanh kim loại chiều dài π , có nhiệt độ trên thanh, tuân theo phương trình truyền nhiệt với hệ số dẫn nhiệt 2. Hai đầu thanh cách nhiệt. Đặt hệ tọa độ lên thanh sao cho 1 đầu tại gốc, đầu kia tại $x = \pi$. Khi đó nhiệt độ ban đầu của thanh là $\sin(x)$.

$\Rightarrow$ thiết lập bài toán

$$\begin{cases} U_t = 2U_{xx} \\ U(x, 0) = \sin(x) \\ U_x(0, t) = U_x(\pi, t) = 0 \end{cases}$$

Giải phương trình truyền sóng bằng phương pháp đồ thị

$$u_{tt}(x,t) = a^2 u_{xx}(x,t), \quad -\infty < x < +\infty, t > 0$$

Với điều kiện Cauchy:

$$u(x,0) = f(x), \quad -\infty < x < \infty$$

$$u_t(x,0) = g(x), \quad -\infty < x < \infty$$

Nghiệm tổng quát của phương trình truyền sóng:

$$u(x,t) = F(x-at) + G(x+at), \quad \text{trong đó}$$

• Sóng tiến: $F(x) = \frac{f(x)}{2} - \frac{1}{2a} \int_0^x g(s) ds$

• Sóng lùi: $G(x) = \frac{f(x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_0^x g(s) ds$

Có thể thấy rằng, từ đồ thị của $f(x)$, $G(x)$ bằng cách:

• dịch sóng tiến $F(x)$ sang phải at đơn vị ta có $F(x-at)$;

• dịch sóng lùi $G(x)$ sang trái at đơn vị ta có $G(x+at)$;

• Tổng hợp lại ta thu được đồ thị nghiệm $u(x,t)$.

Để làm được điều này, ta thảo luận bài toán lên trục như sau:

• Phương trình truyền sóng trên nửa trục: $(0 < x < \infty)$

với đk biên

- Dirichlet thuận nhất: $u(0,t) = 0$ (Điều tại gốc cố định)

• thuận nhất: $u(0,t) = h(t)$ (Điều tại gốc bị tác động vị trí)

$\Rightarrow$ Tháo triển lẻ $f \mapsto f^*$ (Đối xứng qua gốc tọa độ)
 $g \mapsto g^*$

- Neumann: thuận nhất: $u_t(0,t) = 0$ (Điều tại gốc tự do)

• thuận nhất: $u_t(0,t) = h(t)$ (Điều tại gốc bị tác động lực)

$\Rightarrow$ Tháo triển chẵn $f \mapsto f^*$ (Đối xứng qua trục tung)
 $g \mapsto g^*$

• Phương trình truyền sóng trên đoạn hữu hạn: $(0 < x < L)$

với đk biên

- Dirichlet $u(0,t) = \mu(t)$

$$u(L,t) = \nu(t)$$

$$\mu = \nu = 0 \quad (\text{Hai đầu cố định})$$

$\Rightarrow$ Tháo triển lẻ tuần hoàn chu kỳ $2L$: $f \mapsto f^*$
 $g \mapsto g^*$

- Neumann: $u_x(0,t) = \mu(t)$

$$u_x(L,t) = \nu(t)$$

$$\mu = \nu = 0 \quad (\text{Hai đầu tự do})$$

$\Rightarrow$ Tháo triển chẵn tuần hoàn chu kỳ $2L$: $f \mapsto f^*$
 $g \mapsto g^*$

Bài toán tìm kiếm tại vị trí nghiệm không thuần nhất

* Phương trình sóng:

$$u_{tt}(x,t) = c^2 u_{xx}(x,t) + F(x,t) \quad 0 < x < l, \quad t \geq 0.$$

Điều kiện biên Dirichlet:
$$\begin{cases} u(0,t) = \mu(t) \\ u(l,t) = \nu(t) \end{cases}$$

Điều kiện ban đầu:
$$\begin{cases} u(x,0) = f(x) \\ u_t(x,0) = g(x) \end{cases}$$

Khi điều kiện biên:

$$u(x,t) = v(x,t) - v(x,t) \quad \begin{cases} v(0,t) = \mu(t) \\ v(l,t) = \nu(t) \end{cases}$$

$$w(0,t) = w(l,t) = 0 \quad \begin{cases} v(x,t) = \frac{l-x}{l} \mu(t) + \frac{x}{l} \nu(t) \\ v_{tt}(x,t) = 0 \end{cases}$$

$$w_{tt} = u_{tt} - v_{tt}$$

$$= c^2 u_{xx} + F - \left[\frac{l-x}{l} \mu''(t) + \frac{x}{l} \nu''(t) \right]$$

$$= c^2 u_{xx} + \underbrace{\left[F - \frac{l-x}{l} \mu''(t) - \frac{x}{l} \nu''(t) \right]}_F$$

$$\tilde{f} = w(x,0) = u(x,0) - v(x,0) = f(x) - \frac{l-x}{l} \mu(0) - \frac{x}{l} \nu(0)$$

$$\tilde{g} = w_t(x,0) = u_t(x,0) - v_t(x,0) = g(x) - \frac{l-x}{l} \mu'(0) - \frac{x}{l} \nu'(0)$$

Điều kiện biên thuần nhất

$$w(0,t) = w(l,t) = 0$$

Chuỗi nghiệm:
$$w(x,t) = \sum T_n(t) \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)$$

Nghiệm cần tìm:

$$u(x,t) = w(x,t) + v(x,t)$$

$$= \left(\sum T_n(t) \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) \right) + \frac{l-x}{l} \mu(t) + \frac{x}{l} \nu(t)$$

$$1) \quad \tilde{F}(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t) \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) \quad \begin{cases} T_n''(t) + \left(\frac{n\pi c}{l}\right)^2 T_n(t) = F_n(x,t) & t \geq 0 \\ T_n(0) = a_n, \quad T_n'(0) = b_n \end{cases}$$

$$\tilde{f}(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)$$

$$\tilde{g}(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)$$

$$T_n(t) = a_n \cos\left(\frac{n\pi c}{l}t\right) + \frac{1}{n\pi c} b_n \sin\left(\frac{n\pi c}{l}t\right) + \int_0^t F_n(s) \sin\left(\frac{n\pi c}{l}(t-s)\right) ds$$

$$F(t) = \frac{2}{l} \int_0^l F(x,t) \cdot \sin\left(\frac{n\pi c}{l}x\right) dx$$

Phương trình truyền nhiệt:

$$u_t = k u_{xx} + F(x,t) \quad 0 < x < l$$

Điều kiện biên Dirichlet:
$$\begin{cases} u(0,t) = \mu(t) \\ u(l,t) = v(t) \end{cases} \quad t \geq 0$$

Điều kiện ban đầu:
$$\begin{cases} u(x,0) = f(x) \\ u_t(x,0) = g(x) \end{cases}$$

Khi điều kiện biên:

$$w_t = u_t - v_t \quad u(x,t) - v(x,t)$$

$$w(0,t) = w(l,t) = 0$$

$$\begin{cases} v(0,t) = \mu(t) \\ v(l,t) = v(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v(x,t) = \frac{l-x}{l} \mu(t) + \frac{x}{l} v(t) \\ v_{xx} = 0 \end{cases}$$

$$w_t = u_t - v_t(x,t)$$

$$= (k u_{xx} + F) - \frac{l-x}{l} \mu'(t) - \frac{x}{l} v'(t)$$

$$= k u_{xx} + \underbrace{\left[F - \frac{l-x}{l} \mu'(t) - \frac{x}{l} v'(t) \right]}_F$$

$$\tilde{f} = w(x,0) = f(x) - \frac{l-x}{l} \mu(0) - \frac{x}{l} v(0)$$

Điều kiện biên thuần nhất:

$$w(0,t) = w(l,t) = 0$$

Chuỗi nghiệm $w(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)$

Nghiem cần tìm: $u(x,t) = w(x,t) + v(x,t)$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) + \frac{l-x}{l} \mu(t) + \frac{x}{l} v(t)$$

$$\rightarrow \tilde{F}(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t) \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)$$

$$\tilde{f}(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)$$

$$T_n'(t) + k \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 T_n(t) = F_n(t) \quad T_n(0) = a_n$$

$$T_n(t) = a_n e^{-k \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 t} + \int_0^t e^{-k \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 (t-s)} F_n(s) ds$$

K6) Bài 1

$$\text{Cho } \begin{cases} u_t(x,t) = 3u_{xx}(x,t) + 2 + e^t \cos\left(\frac{x}{2}\right) & \text{h.t. } 0 < x < \pi, t > 0 \\ u_x(0,t) = 1, u(\pi,t) = \frac{-\pi^2}{3} & t > 0 \\ u(x,0) = -\frac{x^2}{3} - \pi & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

a) Tìm hàm $v(x)$ thỏa mãn $3v''(x) + 2 = 0$ và $v'(0) = 1, v(\pi) = \frac{-\pi^2}{3}$

thì đ. hàm $w = u - v$ thỏa mãn bài toán phụ.

b) Tìm bài toán biên ban đầu là ch.

$$\Rightarrow 3v''(x) + 2 = 0 \Rightarrow 3v''(x) + 2x = C_1$$

$$\Rightarrow 3v'(x) + x^2 = C_1x + C_2$$

$$v(x) = \frac{-x^3 + C_1x + C_2}{3}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} v'(0) = 1 \\ v(0) = -\frac{\pi^2}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{3} C_1 = 1 \Rightarrow C_1 = 3 \\ \frac{1}{3} (-\pi^3 + 3\pi + C_2) = -\frac{\pi^2}{3} \Rightarrow C_2 = -3\pi \end{cases}$$

$$\Rightarrow v(x) = \frac{-x^3 + 3x - 3\pi}{3}$$

$$v_t = 0 \Rightarrow w_t = u_t - v_t = u_t \Rightarrow w_{xx} = u_{xx} + v_{xx}$$

$$\Rightarrow w_t = 3w_{xx} + 2 + e^t \cos\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$\Rightarrow w_t = 3(w_{xx} - v_{xx}) + 2 + e^t \cos\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$= 3w_{xx} + 3 - \frac{1}{3} + 2 + e^t \cos\left(\frac{x}{2}\right) = 3w_{xx} + e^t \cos\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$\text{biên } w_x(0,t) = (u_x - v_x)(0,t) \Rightarrow v_x(0,t) = 1$$

$$\Rightarrow w_x(0,t) = u_x(0,t) = 1 \quad \text{v.t. } w_x(0,t) + 1 = 1 \Rightarrow w_x(0,t) = 0$$

$$\Rightarrow w(\pi,t) = \frac{-\pi^2}{3} \Rightarrow w(\pi,t) + \left(\frac{\pi^2}{3}\right) = \frac{-\pi^2}{3} \Rightarrow w(\pi,t) = 0$$

$$\Rightarrow w(x,0) = u(x,0) - v(x,0) = \frac{-x^2}{3} - \pi$$

$$\Rightarrow w(x,0) = \frac{-x^2 + 3x - 3\pi}{3} = \frac{-x^2}{3} - \pi \Rightarrow w(x,0) = -\pi$$

$$\Rightarrow \begin{cases} w_t = 3w_{xx} + e^t \cos\left(\frac{x}{2}\right) & \text{h.t. } 0 < x < \pi, t > 0 \\ w_x(0,t) = 0 & t > 0 \\ w(\pi,t) = 0 & t > 0 \\ w(x,0) = -\pi & 0 \leq x \leq \pi \end{cases} \quad (d)$$